

Estudo Autodidata HTML e CSS



Aula: 16

Tema: Áudio no site

Áudio em Sites com HTML

Introdução

Assim como imagens e vídeos, os áudios também podem ser incorporados diretamente em uma página HTML. Isso permite criar sites com músicas, podcasts, efeitos sonoros, gravações de voz, aulas, entrevistas e diversos outros tipos de conteúdo.

O HTML5 trouxe a tag `<audio>`, que facilita bastante esse processo. Antes dela, era comum depender de plugins ou soluções externas para reproduzir determinados formatos de áudio. Hoje, os próprios navegadores conseguem reproduzir arquivos de áudio diretamente na página.

Neste material vou abordar desde a criação de um player básico até recursos como múltiplos formatos, compatibilidade entre navegadores, preload, reprodução automática, looping e outros tipos de mídia.

Criando código HTML para áudio

A maneira mais simples de adicionar um áudio a uma página é utilizando a tag `<audio>`.

Exemplo:

```
<audio src="audio/musica.mp3" controls></audio>
```

Nesse código, o atributo `src` informa onde está localizado o arquivo de áudio e o atributo `controls` faz o navegador exibir os controles de reprodução.

Com controls, o usuário consegue normalmente:

- Reproduzir e pausar o áudio.
- Alterar o volume.
- Avançar ou voltar na reprodução.
- Visualizar a duração e a posição atual do áudio.

Em geral uma maneira de manipular o áudio.

Uma estrutura mais completa poderia ser:

```
<h1>Meu áudio</h1>
```

```
<audio src="audio/musica.mp3" controls>
```

Seu navegador não suporta a reprodução de áudio.

```
</audio>
```

O texto dentro da tag <audio> funciona como uma mensagem alternativa caso o navegador não consiga utilizar esse elemento.

A tag <audio> é um elemento próprio do HTML5 e atualmente possui amplo suporte nos navegadores modernos.

Múltiplos formatos de áudio

Um dos problemas que podem aparecer ao trabalhar com áudio é a compatibilidade entre navegadores e formatos.

Existem diversos formatos e codecs de áudio, como:

MP3

É um dos formatos mais conhecidos e utilizados na Web. Possui boa compatibilidade e geralmente oferece um bom equilíbrio entre qualidade e tamanho do arquivo.

OGG

É um formato aberto bastante utilizado na Web, especialmente associado ao codec Vorbis (sites open source).

WAV

Normalmente possui arquivos maiores porque prioriza qualidade e pode utilizar áudio sem compressão. É bastante utilizado durante edição e produção de áudio, mas nem sempre é a melhor escolha para distribuir arquivos na Web.



Opus

É um codec moderno voltado para comunicação e streaming, oferecendo boa qualidade mesmo com taxas de transmissão relativamente baixas.

Como os navegadores não precisam obrigatoriamente suportar exatamente os mesmos formatos e codecs, podemos fornecer mais de uma versão do mesmo áudio.

Ganhando mais compatibilidade

Para aumentar a compatibilidade, podemos utilizar várias tags `<source>` dentro do `<audio>`.

Exemplo:

```
<audio controls>
```

```
<source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
<source src="audio/musica.ogg" type="audio/ogg">
```

Seu navegador não suporta áudio HTML5.

```
</audio>
```

Nesse caso, o navegador analisa as opções disponíveis e tenta utilizar uma fonte que consiga reproduzir.

A vantagem é que não precisamos criar diferentes códigos HTML para diferentes navegadores. Podemos simplesmente oferecer mais de uma versão do mesmo áudio.

A tag `<source>` é justamente utilizada para fornecer diferentes recursos de mídia para elementos como `<audio>` e `<video>`.

O atributo `type` também é importante.

```
type="audio/mpeg"
```

Informa que o arquivo é um áudio do tipo MPEG, utilizado normalmente para arquivos MP3.

Outro exemplo:

```
type="audio/ogg"
```

Indica um arquivo OGG.



Uma estrutura mais completa seria:

```
<audio controls>  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
  <source src="audio/musica.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="audio/musica.wav" type="audio/wav">  
  Seu navegador não consegue reproduzir este áudio.  
</audio>
```

O navegador tenta utilizar as fontes disponíveis seguindo a ordem apresentada. Se uma fonte não puder ser reproduzida, ele pode tentar a próxima.

Por isso, a ordem das fontes também é importante. É interessante colocar primeiro um formato com boa compatibilidade e depois as alternativas.

Preload de áudio

O atributo preload permite indicar ao navegador como o desenvolvedor espera que o áudio seja carregado.

Existem três valores principais:

None (deixa isso quieto)

Indica que o áudio não deve ser pré-carregado.

```
<audio controls preload="none">  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

Essa opção pode ser interessante quando o áudio é grande ou quando existe pouca chance de o usuário reproduzi-lo.

Metadata (vamos ver se precisa baixar)

Solicita apenas informações básicas do arquivo, como sua duração.

```
<audio controls preload="metadata">  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

Essa costuma ser uma opção interessante quando queremos evitar o carregamento desnecessário do arquivo completo.

Auto (baixa e fodase)

Indica que o navegador pode carregar o arquivo inteiro, mesmo que o usuário ainda não tenha iniciado a reprodução.

```
<audio controls preload="auto">  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

É importante entender que **preload funciona como uma indicação ao navegador**, e não como uma ordem absoluta. O navegador pode tomar decisões próprias dependendo da situação.

Outros parâmetros

A tag **<audio>** possui outros atributos que permitem controlar seu comportamento.

Um dos principais é o **controls**

```
<audio controls>  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

Sem **controls**, o navegador não apresenta o player padrão para o usuário.

Também existe o atributo **autoplay**.

```
<audio controls autoplay>  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</áudio>
```

Ele solicita que o áudio seja iniciado automaticamente assim que houver condições para reprodução.

Porém, esse recurso deve ser utilizado com cuidado. Navegadores modernos podem bloquear reprodução automática, principalmente quando existe áudio com som e o usuário ainda não interagiu com a página.

Além disso, iniciar um áudio sem o usuário pedir pode proporcionar uma experiência ruim, principalmente em celulares e sites que possuem bastante conteúdo.

Por isso, para a maioria dos sites, é melhor deixar o usuário decidir quando deseja reproduzir o áudio.

Áudio em looping

O atributo loop faz com que o áudio volte automaticamente para o início quando terminar.

Exemplo:

```
<audio controls loop>  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

Nesse caso, quando a música chegar ao final, ela começará novamente.

O looping pode ser útil em determinadas situações, como:

- Música ambiente.
- Sons de fundo.
- Efeitos sonoros.
- Pequenos áudios que precisam ser repetidos.

Porém, assim como acontece com o autoplay, é importante não exagerar. Um áudio repetindo indefinidamente pode incomodar o usuário.



Combinando os atributos

Os atributos podem ser utilizados juntos.

Por exemplo:

```
<audio controls loop preload="metadata">  
  <source src="audio/musica.mp3" type="audio/mpeg">  
  <source src="audio/musica.ogg" type="audio/ogg">  
  Seu navegador não suporta áudio HTML5.  
</audio>
```

Nesse exemplo:

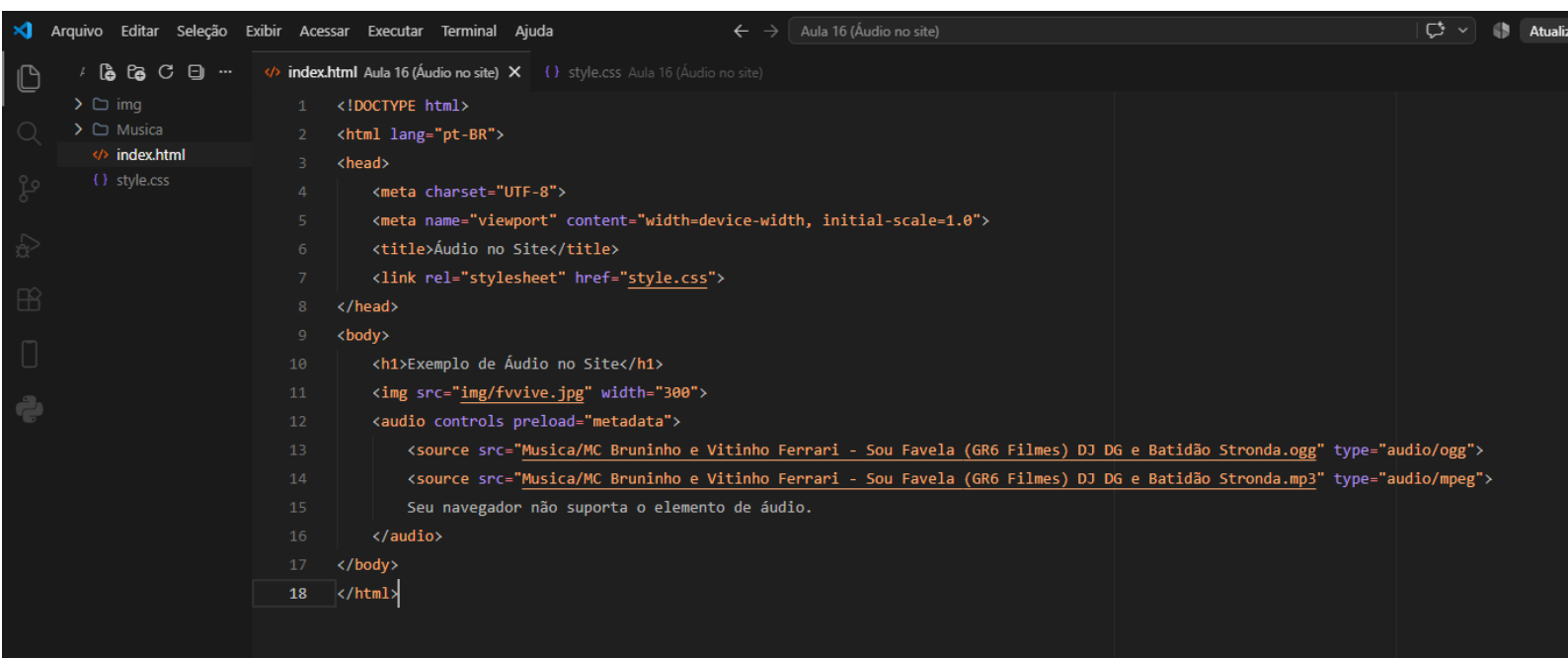
controls cria os controles do player.

loop faz o áudio repetir.

preload="metadata" indica que o navegador deve priorizar o carregamento das informações básicas do arquivo.

As duas tags <source> fornecem formatos diferentes para aumentar a compatibilidade.

Exemplo completo



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Áudio no Site</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Exemplo de Áudio no Site</h1>
11     
12     <audio controls preload="metadata">
13         <source src="Musica/MC Bruninho e Vitinho Ferrari - Sou Favela (GR6 Filmes) DJ DG e Batidão Stronda.ogg" type="audio/ogg">
14         <source src="Musica/MC Bruninho e Vitinho Ferrari - Sou Favela (GR6 Filmes) DJ DG e Batidão Stronda.mp3" type="audio/mpeg">
15         Seu navegador não suporta o elemento de áudio.
16     </audio>
17 </body>
18 </html>

```

Esse exemplo já utiliza uma estrutura bastante próxima do que podemos encontrar em um projeto real.

O navegador recebe duas opções de arquivo e escolhe uma que seja compatível com seu suporte de mídia.

Resumo dos principais atributos

Atributo	Função
<code>src</code>	Define o caminho do arquivo de áudio.
<code>controls</code>	Exibe os controles de reprodução.
<code>autoplay</code>	Solicita a reprodução automática.
<code>loop</code>	Faz o áudio repetir continuamente.
<code>muted</code>	Inicia o áudio sem som.
<code>preload="none"</code>	Evita o pré-carregamento do áudio.
<code>preload="metadata"</code>	Carrega apenas informações básicas do arquivo.
<code>preload="auto"</code>	Permite o carregamento antecipado do áudio.
<code><source></code>	Permite fornecer diferentes arquivos de mídia.
<code>type</code>	Informa o tipo MIME do arquivo.



Referências

MDN Web Docs. Elemento `<audio>`. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/audio>

MDN Web Docs. Elemento `<source>`. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/source>

WHATWG. HTML Living Standard — Media elements. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/media.html>

MDN Web Docs. Autoplay guide for media and Web Audio APIs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Guides/Autoplay>